

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: Lunes de 15 a 20 hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

Ojo la calibración

Autor: Julio A. Anzola

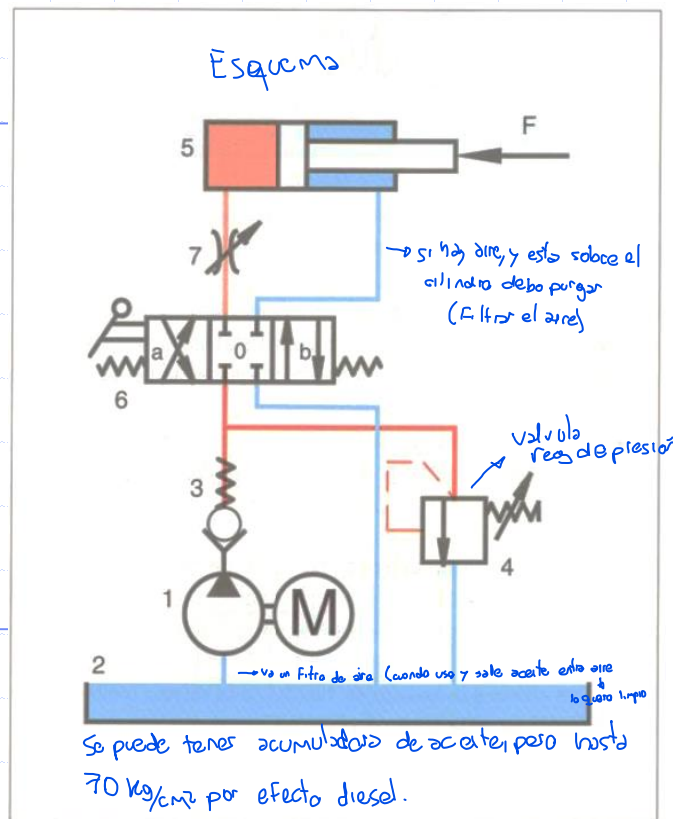
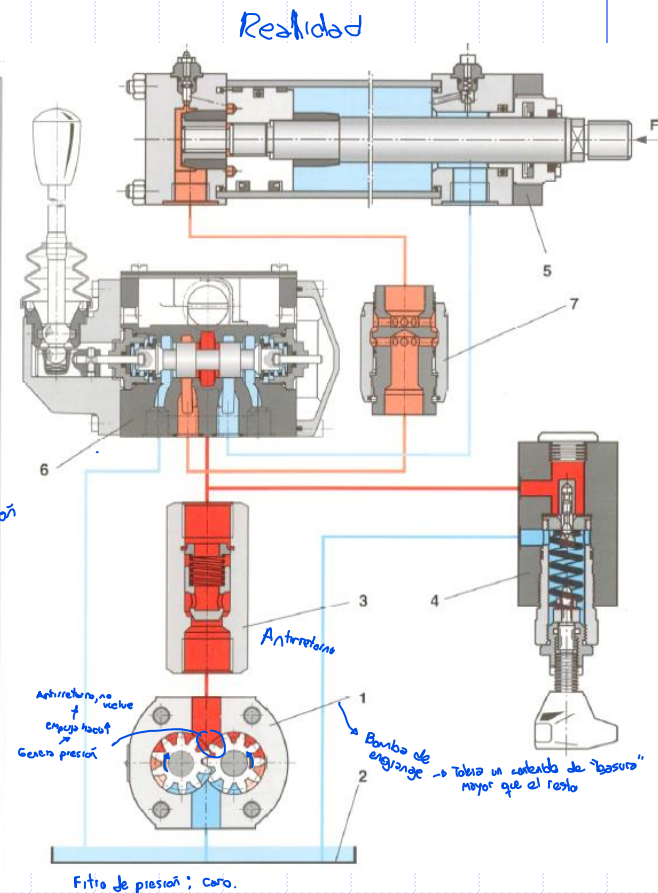


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219

Arranca con corriente en vacío.



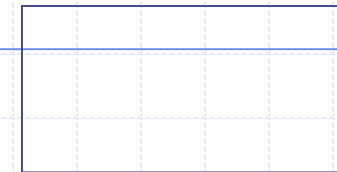
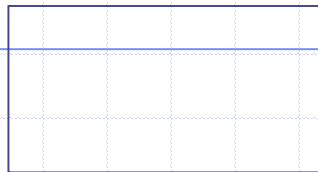
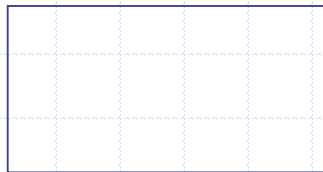
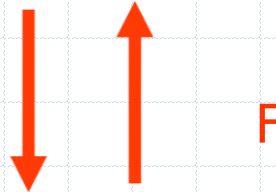
Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Accionamiento: proporciona la fuerza.

Instrumentación: permite visualizar el movimiento, su posición.

Control: maneja el movimiento, y los parámetros que lo permiten.

Usamos aceites minerales o vegetales
↓
de baja viscosidad
↓
menos contaminante
pero calidad
más caro



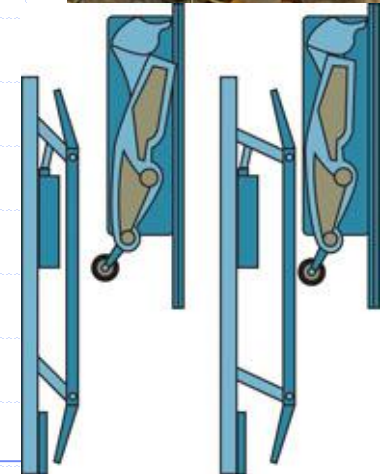
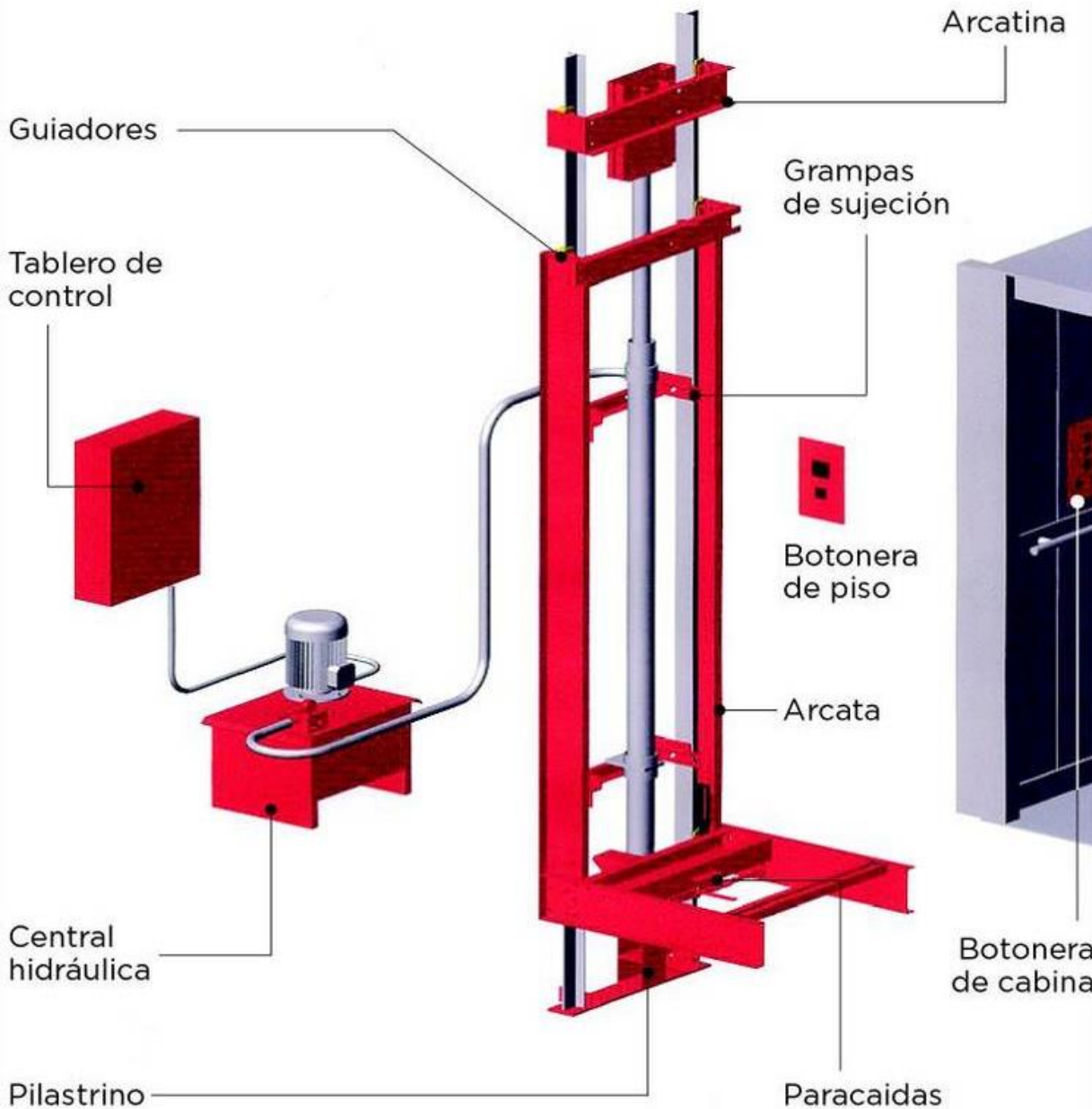
Control

Accionamiento

Instrumentación

Los elementos de mando y control

> Esquema de los componentes de un equipo hidráulico.



→ Sensores

Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

EQUIPO: Como y que Diseño ?

Datos de entrada:

- ✓ Fuerzas
- ✓ Carrera
- ✓ Velocidad

cosas a tener en cuenta.

Diseño



Datos de salida:

- ✓ Presión
 - ✓ Caudal
 - ✓ Volumen
- Condiciona para la selección*

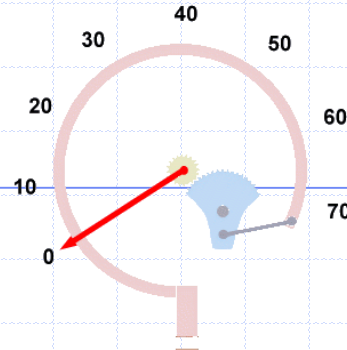
Costo - Seguridad



*No puedo eliminar el filtro retorno → lo seguro/contaminantes vienen del exterior.
Al llenar hay que hacer traspiés por filtro. No lo puedo llenar así nombr.
calidad de aceite: 3 números: granulometría y control de partículas.
Ante que tener problemas de limpieza de aceite*



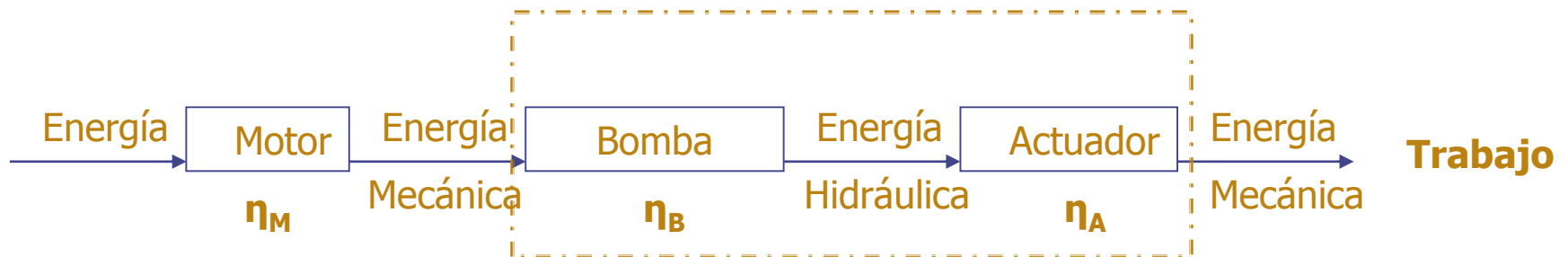
Costo - Seguridad



Neumática e Oleohidráulica

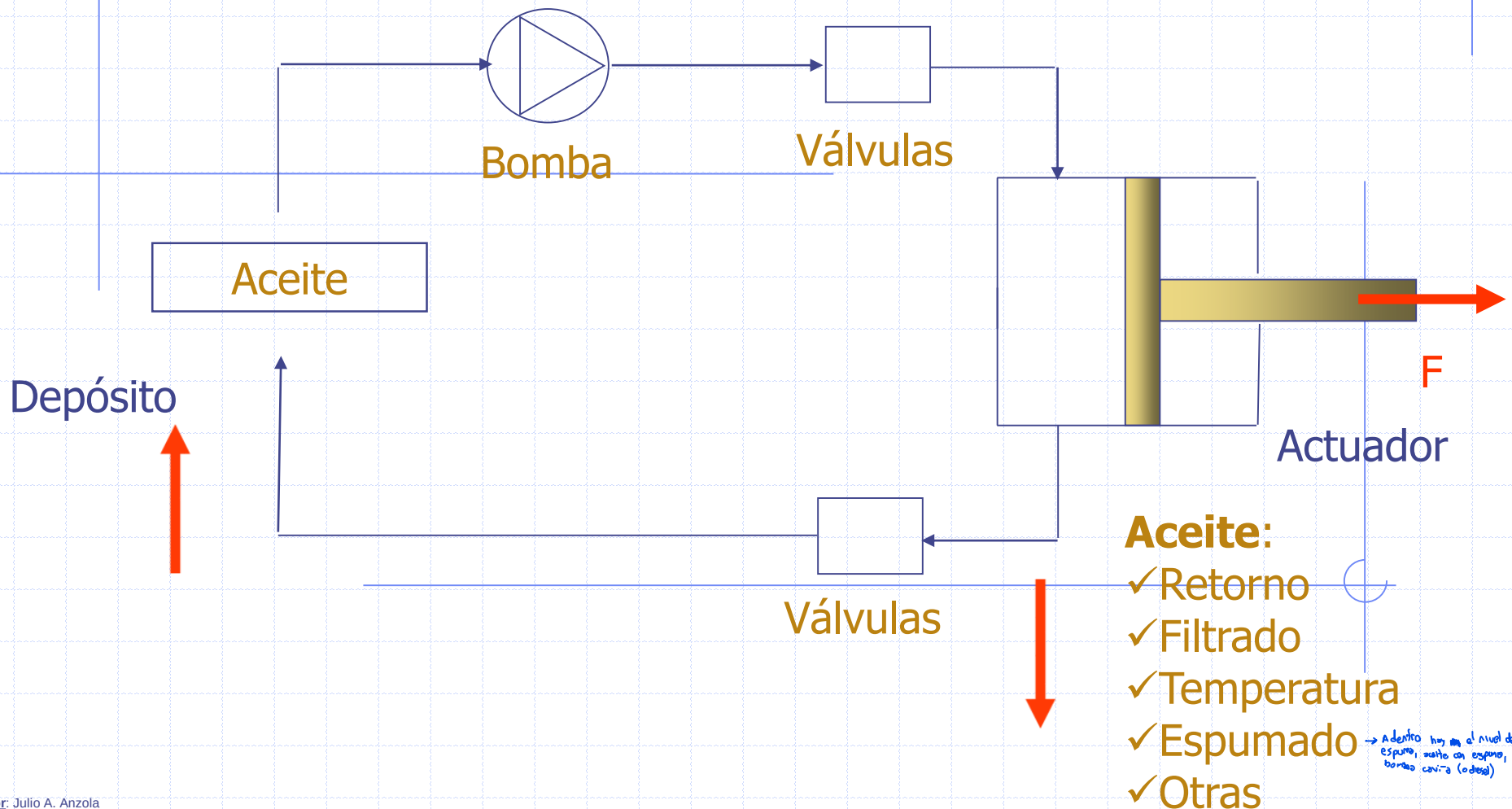
Transformación de energía

Oleohidráulica Como se compone el sistema?



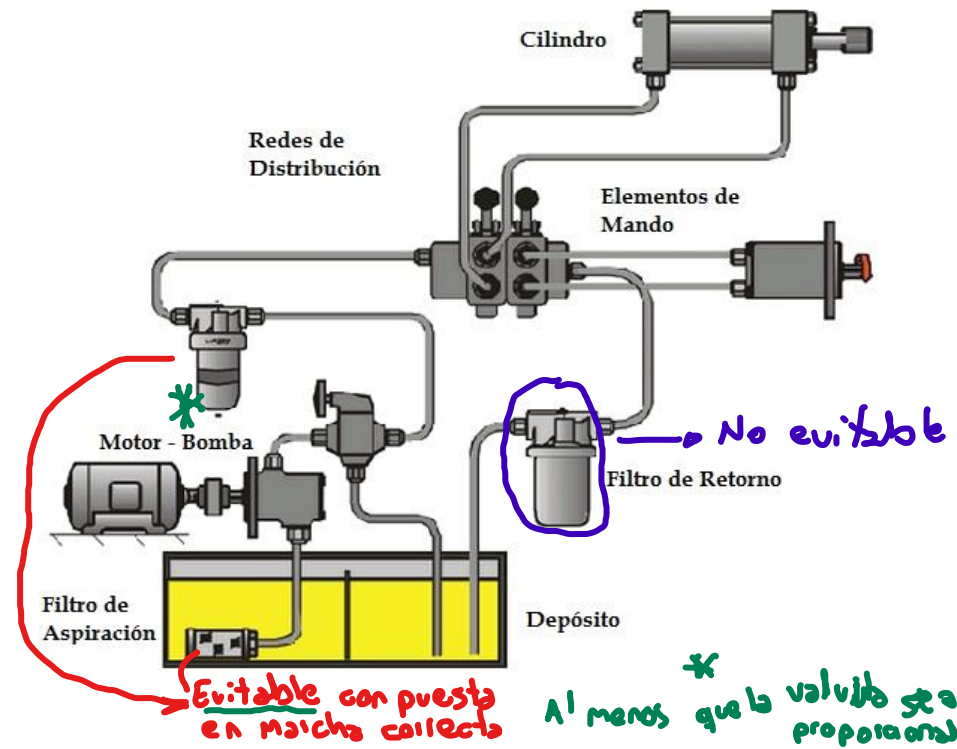
Neumática e Oleohidráulica

Aceite: componentes básicos, aprovechamiento



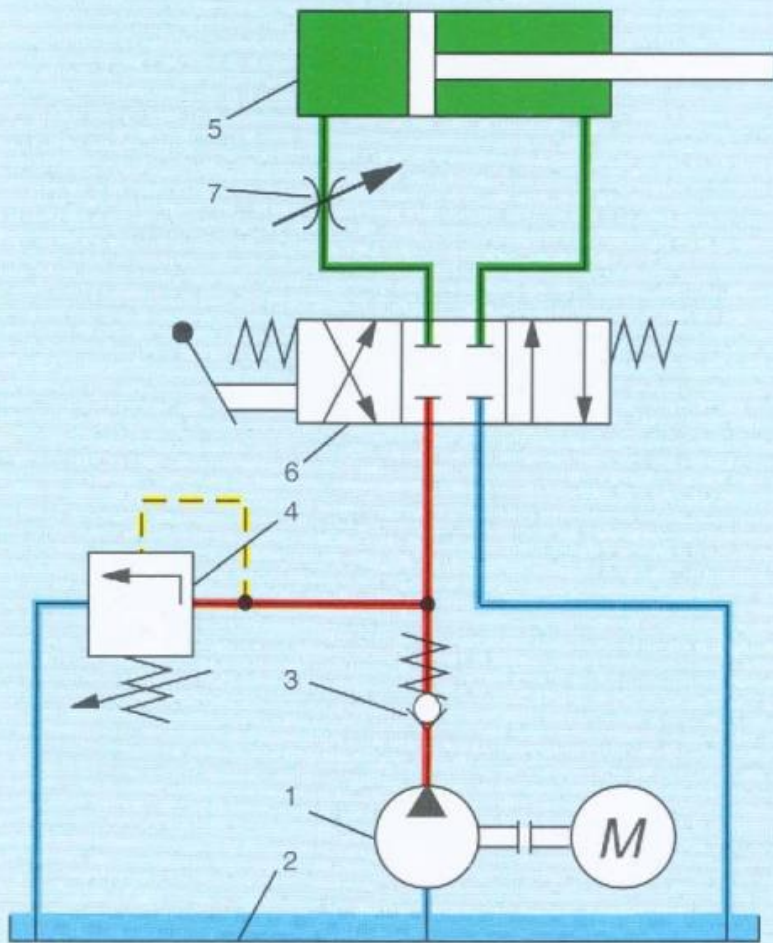
Elementos básicos de un circuito

- ✓ El generador de presión
- ✓ Los elementos de mando y control
- ✓ Las tuberías y los conductos
- ✓ Los actuadores



Como son ...

Diagrama



Real

